MATEMÁTICA 2

Sesión 21: Ecuaciones lineales. Tipos de solución.



Inicio
Feedback sobre el Examen Parcial





LOGRO DE SESIÓN

Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve ejercicios de ecuaciones lineales, a partir de las operaciones elementales del álgebra.



Universidad Tecnológica del Perú

¿Qué tanto conoces?

¿Cuál es el grado de una ecuación lineal?

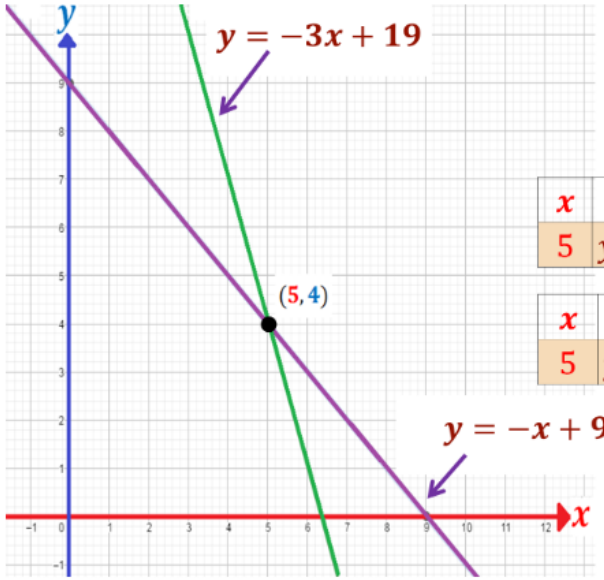
¿Una ecuación lineal presenta una o varias variables?



Utilidad
¿Para qué me sirven las ecuaciones lineales?

- ✓ Se puede modelar mediante una ecuación lineal las dimensiones de un objeto.
- ✓ Permite representar las rectas como una expresión matemática
- ✓ Permite determinar soluciones de un sistema de ecuaciones lineales que pueden ser una o infinitas soluciones.

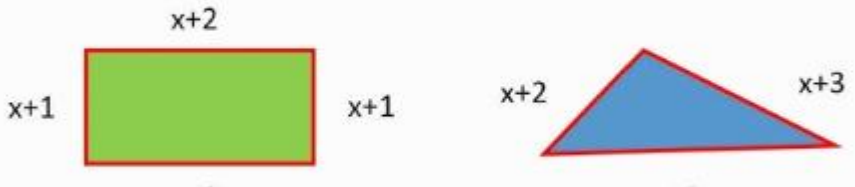




x	$y=-3x+19$	(x,y)
5	$y=-3(5)+19=4$	$(5,4)$

x	$y=-x+9$	(x,y)
5	$y=-(5)+9=4$	$(5,4)$

Determine el valor de x para que el rectángulo y el triangulo tengan el mismo perímetro.



Haciendo operaciones

Pr = 4x + 6 = Pt = 3x + 9

Universidad Tecnológica del Perú

ECUACIONES LINEALES

TIPOS DE SOLUCIÓN



Desaprende lo que te limita

Transformación

1 ECUACIONES LINEALES

Una ecuación lineal es también denominada “ecuación de primer grado”, es una igualdad que involucra una o varias variables o incógnitas elevadas a la potencia uno.

- ✓ Toda ecuación lineal de una incógnita es representada por:

$$\boldsymbol{ax + b = 0}$$

Donde $a, b \in \mathbb{R}$ y $a \neq 0$

- ✓ Toda ecuación lineal de dos incógnitas es representada por:

$$ax + by + c = 0$$

Donde $a, b,\ c \in \mathbb{R}$ y $a \neq 0\ ;\ b \neq 0$

- ✓ En general, una ecuación lineal de “n” incógnitas es representada por:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n + k = 0$$



1 ECUACIONES LINEALES

Una ecuación lineal de una variable es equivalente o representada por:

$$ax + b = 0$$

Donde $a, b \in \mathbb{R}$ y $a \neq 0$

$ax + b = 0$

Conjunto Solución

Si $a \neq 0 \ \wedge \ b \neq 0$

$$x = -\frac{b}{a}$$

$$C.S. = \left\{-\frac{b}{a}\right\}$$

Si $a = 0 \ \wedge \ b = 0$

$$0 \cdot x = 0$$

$$0 = 0$$

$$C.S. = \mathbb{R}$$

Si $a = 0 \ \wedge \ b \neq 0$

$$0 \cdot x = -b$$

$$0 = -b$$

$$C.S. = \phi$$



Ejemplo:

Resolver la ecuación e indicar su conjunto solución

$$3(6-5x)-4(2-x)-(x+1)=0$$

Solución:

$$3(6-5x)-4(2-x)-(x+1)=0$$

$$18-15x-8+4x-x-1=0$$

$$-12x+9=0$$

$$-12x=-9$$

$$x=\frac{3}{4}$$

$$\boldsymbol{C.S.:\left\{\frac{3}{4}\right\}}$$

Ejemplo: *Resolver la ecuación e indicar su conjunto solución*

$$(2x+1)^2 - 5(x+3) = 4x^2 - 7(x+2) + 6x$$

Solución:

$$\cancel{4x^2} + 4x + 1 - 5x - 15 = \cancel{4x^2} - 7x - 14 + 6x$$

$$-x - 14 = -x - 14$$

$$-x + x = -14 + 14$$

$$0 \cdot x = 0 \quad \Longrightarrow \quad 0 = 0$$

$$\boldsymbol{C.S.} = \mathbb{R}$$

Ejemplo: *Resolver la ecuación e indicar su conjunto solución*

$$2(3-2x) + 6x = 2(x+5)$$

Solución:

$$6 - 4x + 6x = 2x + 10$$

$$6 + 2x = 2x + 10$$

$$2x - 2x = 10 - 6$$

$$0 \cdot x = 4 \quad \Longrightarrow \quad 0 = 4$$

$$\boldsymbol{C.S.} = \boldsymbol{\phi}$$

Ejemplo:

Resolver la ecuación e indicar su conjunto solución

$$\frac{3x-5}{4}-\frac{8-x}{3}-\frac{x}{6}=x$$

Solución:

$m.c.m.(4,3,6)=12$

Luego:

$$12\left(\frac{3x-5}{4}-\frac{8-x}{3}-\frac{x}{6}\right)=12(x)$$

$$3(3x-5)-4(8-x)-2(x)=12(x)$$

$$9x-15-32+4x-2x=12x$$

$$11x-47=12x$$

$$-47=12x-11x$$

$$-47=x$$

$$C.S.=\{-47\}$$

ANÁLISIS DE ECUACIONES LINEALES CON GEOGEBRA

- Ingresar a la aplicación GeoGebra: https://www.geogebra.org/classic?lang=es
- A través de la opción de “vista”, solo habilitamos la herramienta “cálculo simbólico”.
- En cálculo simbólico ingresamos la ecuación:

$$\frac{5x-4}{4}-\frac{3-x}{3}-\frac{x}{6}=2x$$

- Seleccionamos la ecuación y apretamos el comando “resuelve”



- En cálculo simbólico ingresamos la ecuación $2(4x-1)+7x=3(5x+2)$ y paso seguido apretamos el comando “resuelve”.
- ¿Qué podemos indicar al respecto de la respuesta que obtenemos en cada caso?

Actividad para la casa:

- Resuelve las ecuaciones por métodos algebraicos

EJERCICIOS EXPLICATIVOS

Dados la ecuación lineal

$$\frac{x-2}{3}-\frac{2-y}{5}=3y+5$$

Si $x=-3t$; $y=2+t$. Determine el valor de "t"

Solución:

Sustituyendo $x\ e\ y$ en la ecuación:

$$\frac{-3t-2}{3}-\frac{2-(2+t)}{5}=3(2+t)+5$$

$$\frac{-3t-2}{3}-\frac{-t}{5}=6+3t+5$$

$$m.c.m.(3,5)=15$$

$$15\left(\frac{-3t-2}{3}-\frac{-t}{5}\right)=15(11+3t)$$

$$5(-3t-2)-3(-t)=165+45t$$

$$-15t-10+3t=165+45t$$

$$-15t+3t-45t=165+10$$

$$-57t=175$$

$$t=-\frac{175}{57}$$

$$\boldsymbol{C.S.=\left\{-\frac{175}{57}\right\}}$$

EJERCICIOS EXPLICATIVOS

Una compañía de alquiler de autos cobra $ 40 al día y $ 0.15 por milla para rentar un auto. Rodrigo renta un auto durante tres días y su cuenta llega a $ 345. ¿Cuántas millas recorrió?

Solución:

Número de millas recorridas : x

Costo del recorrido por milla : $0.15x$

Costo alquiler diario : $3(40)$

Ahora planteamos la ecuación:

$$0.15x + 120 = 345$$

$$0.15x = 345 - 120$$

$$0.15x = 225$$

$$x = \frac{225}{0.15}$$

$$x = 1500$$

Rodrigo ha recorrido 1500 millas

Práctica

¡Ahora es tu turno!

A desarrollar los ejercicios propuestos

INICIAMOS LOS EJERCICIOS RETO





Tiempo: 25 min

Universidad Tecnológica del Perú

EJERCICIOS RETO

1. Resolver la ecuación e indicar su conjunto solución

$$2x - \frac{2-3x}{4} - \frac{5+x}{5} = 2(x-3) - \frac{3}{5}$$

2 Resolver la ecuación e indicar su conjunto solución

$$\frac{3x-2}{4} - \frac{5x-1}{3} = \frac{2x-7}{6}$$

3. Una compañía de telefonía celular cobra una cuota mensual de 10 soles por los primeros 15 Gb de consumo y 1.5 soles por cada Gb adicional. La cuenta de Jorge en un mes es de 70 soles. ¿Cuántos Gb ha consumido Jorge durante el mes?.

4 Carmen está ahorrando para comprarse un departamento. Ella llega a heredar algún dinero de un familiar cercano, luego esto lo combina con $22\,000$ dólares que tenía ahorrado y duplica el total en una inversión afortunada. Ella termina con $135\,000$ dólares, que es justo lo que debe pagar para comprarse el departamento. ¿Cuánto heredo?.

Universidad Tecnológica del Perú

Cierre

RESPUESTAS

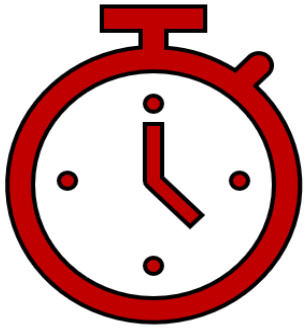
1. $C.S.: \left\{-\frac{102}{11}\right\}$
2. $C.S.: \left\{\frac{4}{5}\right\}$
3. $x = 45$
4. $x = 23000$

Universidad Tecnológica del Perú

Espacio de Preguntas

No te quedes con tus dudas, si quieres preguntar o comentar algo respecto a lo que hemos trabajado, es momento de hacerlo y así poder ayudarte. Si no tienes preguntas el profesor realizará algunas.





Tiempo: 5 min

Universidad Tecnológica del Perú

¿Qué aprendimos hoy?

1. ¿Cuántos tipos de soluciones puede presentar una ecuación lineal?

2. ¿Cuándo una ecuación no tiene solución?



Universidad Tecnológica del Perú

Ecuaciones Lineales

Lo logré



Desaprende lo que te limita

FINALMENTE



Gracias por tu participación

Recuerda aprender feliz es aprender para siempre.

Esta sesión quedará grabada para tus consultas.

PARA TI

1. Realiza la Tarea de esta sesión y prepárate para tu evaluación.
2. Consulta en el foro tus dudas.



Universidad
Tecnológica
del Perú